阶段三 矩阵相似理论

1. 设三阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $|\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E}|=|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$，$|\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E}|=1$，则 $|\boldsymbol{A}+2\boldsymbol{E}|=$_____.

2. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的行列式 $|\boldsymbol{A}|=a\neq 0(n\geqslant 2)$，$\lambda$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的一个特征值，则 $(\boldsymbol{A}^*)^*$ 的一个特征值是（　）.

A．$\lambda^{-1}a^{n-1}$.　　B．$\lambda^{-1}a^{n-2}$.　　C．λa^{n-2}.　　D．λa^{n-1}.

3. 设二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 有两个不同的特征值 λ_1，λ_2，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1$，$\boldsymbol{\alpha}_2$，且 $\boldsymbol{A}^2(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)=4(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

4. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}0&-2&a\\1&3&5\\0&0&2\end{pmatrix}$ 有三个线性无关的特征向量，则 $a=$_____.

5. 设 λ_1,λ_2 是矩阵 $\boldsymbol{A}$ 的两个不同的特征值，对应的特征向量分别为 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$，则 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{A}(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2)$ 线性无关的充分必要条件是（　）.

A．$\lambda_1\neq 0$.　　B．$\lambda_2\neq 0$.　　C．$\lambda_1=0$.　　D．$\lambda_2=0$.

6. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，满足 $\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-2\boldsymbol{E})<\mathrm{r}(\boldsymbol{A}-\boldsymbol{E})<\mathrm{r}(\boldsymbol{A})$，则 $|\boldsymbol{A}|=$_____.

7. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶不可逆矩阵，若三维线性无关列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{A}\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$，$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\alpha}$，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A})=$_____.

8. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-2&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$，向量 $\boldsymbol{\xi}=(-2,7,1)^{\mathrm{T}}$.

（I）将 $\boldsymbol{\xi}$ 由 $\boldsymbol{A}$ 的线性无关的特征向量线性表示；

（II）求 $\boldsymbol{A}^n\boldsymbol{\xi}$.

9. 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 为 n 阶矩阵，且 $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 相似，则（　）.

A．$\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}=\lambda\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$.

B．$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 有相同的特征值和特征向量.

C．$\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{B}$ 都相似于同一个对角矩阵.

D．对任意常数 t，$t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}$ 与 $t\boldsymbol{E}-\boldsymbol{B}$ 相似.

10. 已知 $\boldsymbol{A}$，$\boldsymbol{B}$ 为三阶相似矩阵，$\lambda_1=1$，$\lambda_2=-1$ 是 $\boldsymbol{A}$ 的两个特征值，$|\boldsymbol{B}|=2$，则 $\begin{vmatrix}2\boldsymbol{E}-\boldsymbol{A}&\boldsymbol{O}\\\boldsymbol{O}&-\boldsymbol{B}\end{vmatrix}=$_____.

11. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，将 $\boldsymbol{A}$ 的第二行加到第三行，再将第三列的 -1 倍加到第二列得到矩阵 $\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&3&a\\2&1&b\\0&0&3\end{pmatrix}$，则 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{A}^{-1})=$_____.

12. 设 $\boldsymbol{A}$ 为三阶矩阵，$\boldsymbol{P}=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)$ 为可逆矩阵，满足 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，令 $\boldsymbol{Q}=(2\boldsymbol{\alpha}_3,-\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2)$，则 $\boldsymbol{Q}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{Q}=$（　）.

A. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&2&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$.

13. 二阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化的一个充分条件是（　）.

A. $|\boldsymbol{A}|>0$.　　B. $|\boldsymbol{A}|<0$.　　C. $|\boldsymbol{A}|=0$.　　D. $|\boldsymbol{A}+\boldsymbol{E}|=0$.

14. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&3&1\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}3&1&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{C}=\begin{pmatrix}3&0&0\\0&1&0\\0&0&3\end{pmatrix}$，则（　）.

A. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　B. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

C. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 相似.　　D. $\boldsymbol{A}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似，$\boldsymbol{B}$ 与 $\boldsymbol{C}$ 不相似.

15. 下列矩阵中，不能相似于对角矩阵的是（　）.

A. $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&3&0\\0&0&4\end{pmatrix}$.　　B. $\begin{pmatrix}2&1&0\\1&3&-1\\0&-1&3\end{pmatrix}$.

C. $\begin{pmatrix}1&1&-1\\-1&-1&1\\2&2&-2\end{pmatrix}$.　　D. $\begin{pmatrix}1&-1&-1\\0&2&3\\0&0&2\end{pmatrix}$.

16. 设三阶非零矩阵 $\boldsymbol{A}$ 相似于一个对角矩阵，且任意三维列向量均是 $\boldsymbol{A}^*\boldsymbol{x}=\boldsymbol{0}$ 的解，则 $\boldsymbol{A}$ 的非零特征值的个数为_____.

17. 设矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}3&2&-2\\-k&-1&k\\4&2&-3\end{pmatrix}$，求 k 使得 $\boldsymbol{A}$ 可相似对角化，并求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}$ 为对角矩阵.

18. 设 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A}$ 满足 $\boldsymbol{A}^2=\boldsymbol{A}$，证明：

（1）$\boldsymbol{A}$ 的特征值只能是 1 或 0；　　（2）$\boldsymbol{A}$ 可相似对角化.

19. 已知矩阵 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&0&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{B}=\begin{pmatrix}2&-2&4\\1&-1&2\\0&0&0\end{pmatrix}$，求可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$ 使得 $\boldsymbol{P}^{-1}\boldsymbol{A}\boldsymbol{P}=\boldsymbol{B}$.